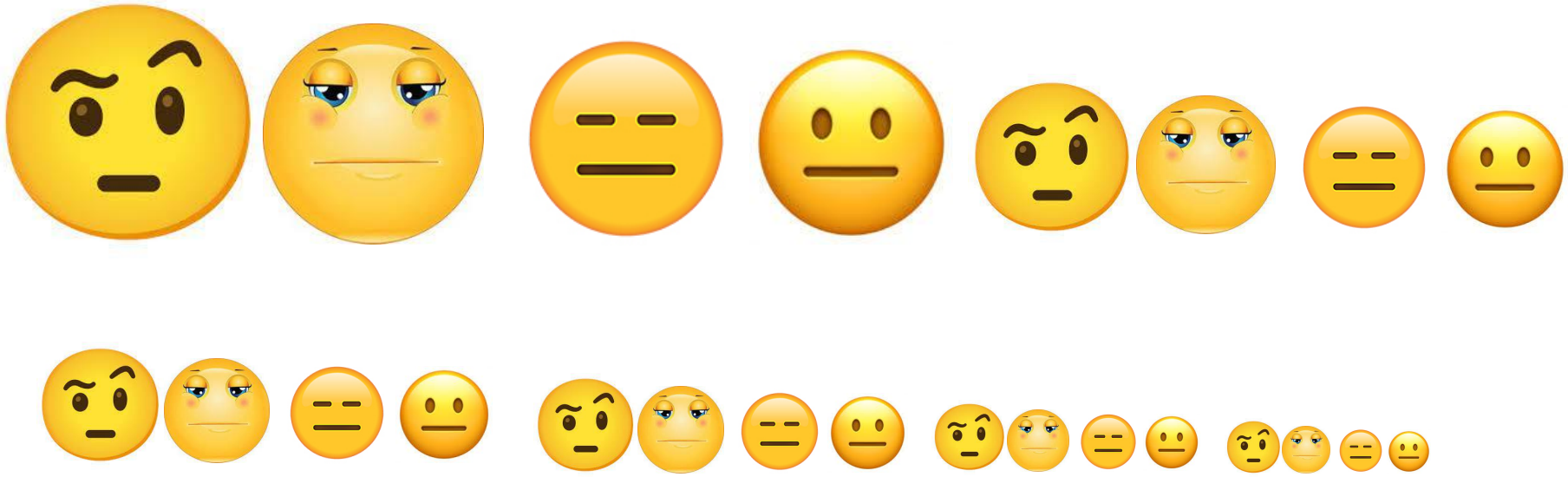
ANALISI MATEMATICA 1 E GEOMETRIA

SERIE NUMERICHE

Dulio Paolo



POLITECNICO DI MILANO
CORSO DI INGEGNERIA GESTIONALE

IL MENU DELLA GIORNATA

Menu

Antipasto Dalle successioni
alle serie numeriche

Primo - Carrellata di esempi
- Paradossi e convergenza

Secondo Criteri di convergenza

Dolce Serie alternanti



COSTRUZIONE E DEFINIZIONI

Partendo da una successione $\{a_k\}$, possiamo costruire una nuova successione $\{s_n\}$ considerando le somme parziali di $\{a_k\}$, cioè

$$s_1 = a_1$$

$$s_2 = a_1 + a_2$$

$$s_3 = a_1 + a_2 + a_3$$

…

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

…

$\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ = serie di termine generale a_n



Il concetto non sembra nuovo.

Già visto per dare la definizione di integrale definito

Consideriamo il limite della successione $\{s_n\}$, cioè $\lim_{n\to\infty} s_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k$.



Se tale limite esiste finito, allora diciamo che la serie è convergente, se vale $\pm\infty$ diciamo che la serie diverge, se non esiste diciamo che la serie è indeterminata o oscillante.

Stabilire il carattere di una serie significa capire in quale di questi tre casi ci si trova.

Le serie convergenti o divergenti si dicono regolari.

Se una serie converge, si pone

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{+\infty} a_k$$



In breve, si definisce serie tale scrittura

ALCUNE OSSERVAZIONI

- Si dice che due serie diverse hanno lo stesso carattere se sono entrambe convergenti, o entrambe divergenti, o entrambe oscillanti.




- Moltiplicando tutti i termini per un dato $c \in \mathbb{R},\ c \neq 0,$ il carattere di una serie non cambia.

- La serie può anche partire da $k = 0$, se a_0 ha senso.

- Nel caso in cui una serie a termini positivi sia convergente, si ha $\sum_{k=1}^{+\infty}(ca_k) = c\sum_{k=1}^{+\infty} a_k \quad \forall c \in \mathbb{R}.$

- **Teorema.** Le serie a termini positivi non possono oscillare.

Dimostrazione

$$s_{n+1} = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + a_{n+1} = s_n + a_{n+1} \geq s_n$$

Quindi la successione $\{s_n\}$ è monotona, per cui ammette limite, finito o infinito

- Il carattere di una serie non cambia se si omette un numero finito di addendi.
- Quindi, il carattere è una proprietà delle serie che viene acquistata definitivamente.
- Date due serie a termini positivi convergenti, vale l'uguaglianza

$$\sum_{k=0}^{+\infty}(a_k+b_k) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k + \sum_{k=0}^{+\infty} b_k$$



Se invece una delle due serie non converge, allora anche la somma non converge

ALCUNI ESEMPI

Esempio. Consideriamo la serie

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k(k+1)}$$

serie di Mengoli



1626-1686

Osserviamo che

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

e quindi

$$s_n = \sum_{n=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$\lim_{n\to\infty} s_n = 1$ $\Rightarrow$ La serie di Mengoli converge, e ha come somma 1.

Possiamo generalizzare l'esempio della serie di Mengoli considerando una serie data da

$$\sum_{k=1}^{+\infty} (A_k - A_{k+1})$$

dove $\{A_k\}$ è una successine convergente ad un numero L

serie telescopica



$$s_n = A_1 - A_2 + A_2 - A_3 + A_3 - A_4 + \cdots A_n - A_{n+1} \quad \Rightarrow \lim_{n\to\infty} s_n = A_1 - L$$

Osservazione. L'esistenza di serie convergenti mostra che è possibile sommare infiniti termini ed avere somma finita.

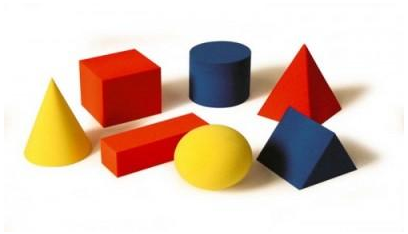


ALCUNI ESEMPI

Esempio. Preso un numero $x \in \mathbb{R}$, consideriamo la serie

$$\sum_{k=0}^{+\infty} x^k$$

serie geometrica



Osserviamo che, se $x \neq 1$, si ha $(1 - x^{n+1}) = (1 - x)(1 + x + x^2 + \cdots + x^n)$

Pertanto, se $x \neq 1$, abbiamo

$$s_n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

Se $-1 < x < 1$, risulta quindi

$$\lim_{n\to\infty} s_n = \frac{1}{1 - x} \quad \Rightarrow \text{La serie geometrica converge, e ha come somma } \frac{1}{1-x}.$$

Se $x \geq 1$, risulta

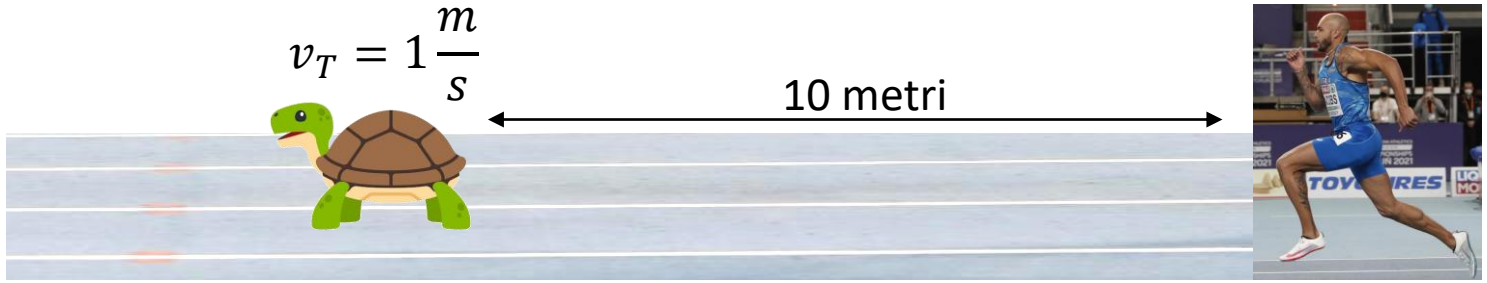
$$\lim_{n\to\infty} s_n = +\infty \quad \Rightarrow \text{La serie geometrica diverge}$$

Se invece $x \leq -1$ si ha

$$\lim_{n\to\infty} s_n = \nexists \quad \Rightarrow \text{La serie geometrica oscilla}$$

ALCUNI ESEMPI

$v_T = 1\,\frac{m}{s}$



$v_A = 10\,\frac{m}{s}$



$1s$



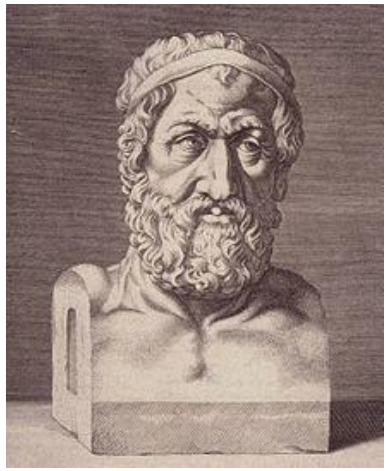
$+\frac{1}{10}s$



$+\frac{1}{100}s$

$+\frac{1}{1000}s \quad +\cdots = \sum_{k=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{10}\right)^k s = \frac{1}{1-\frac{1}{10}}s = \frac{10}{9}s$

Paradosso di Zenone



Zenone di Elea
489 a-C-431 a.C.

CONDIZIONE NECESSARIA DI CONVERGENZA

La prima cosa da fare per studiare una serie è quello di capire il suo carattere, cioè stabilire se converge, diverge oppure è oscillante.

Nel caso in cui la serie converga, ci si può poi porre il problema di calcolarne la somma, cosa peraltro non sempre agevole, in quanto serve la scrittura esplicita di s_n in funzione di n.





Teorema. Se una serie $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$

è convergente, allora $\lim_{k\to\infty} a_k = 0.$

Dimostrazione. Poiché la serie converge, si ha

$$\lim_{n\to\infty} s_n = L \in \mathbb{R}.$$

Ma possiamo scrivere

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n-1} a_k + a_n = s_{n-1} + a_n$$

e quindi

$$\lim_{k\to\infty} a_k = \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} s_n - \lim_{n\to\infty} s_{n-1} = L - L = 0$$

□

CONDIZIONE NECESSARIA DI CONVERGENZA

Dal teorema precedente si deduce che una serie

$$\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$$

tale che

$$\lim_{k\to\infty} a_k \neq 0.$$

non può convergere.

Esempio.

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \arctan k$$

$$\lim_{k\to\infty} \arctan k = \frac{\pi}{2} \neq 0$$ la serie non converge

CONDIZIONE NECESSARIA DI CONVERGENZA

Osservazione. La condizione

$$\lim_{k\to\infty} a_k = 0$$

è solo necessaria per la convergenza, cioè non implica automaticamente che la serie converge.

Osservazione. Se una serie a termine positivi non converge, allora la serie diverge.

Esempi. Si può dimostrare che la serie

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k}$$ serie armonica

è divergente, pur essendo $\lim_{k\to\infty} a_k = 0$.

Più in generale, si può dimostrare che la serie

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^a} \quad a \in \mathbb{R},$$

Ma cosa ci rammenta ?



converge se e solo se $a > 1$, mentre, per $a \leq 1$ diverge a $+\infty$, per cui la serie armonica separa le divergenti dalle convergenti

CRITERIO INTEGRALE



Parlando di integrali impropri, avevamo visto che

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \begin{cases} +\infty, & \text{se } 0 < \alpha < 1 \\ \dfrac{1}{1-\alpha} & \text{se } \alpha > 1 \\ +\infty & \text{se } \alpha = 1 \end{cases}$$

Quindi, l'integrale converge se e solo se $\alpha > 1$, mentre, per $0 < \alpha \leq 1$ l'integrale diverge

Abbiamo ora visto che la serie

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^a} \quad a \in \mathbb{R},$$

converge se e solo se $a > 1$, mentre, per $a \leq 1$ diverge



È la stessa cosa!

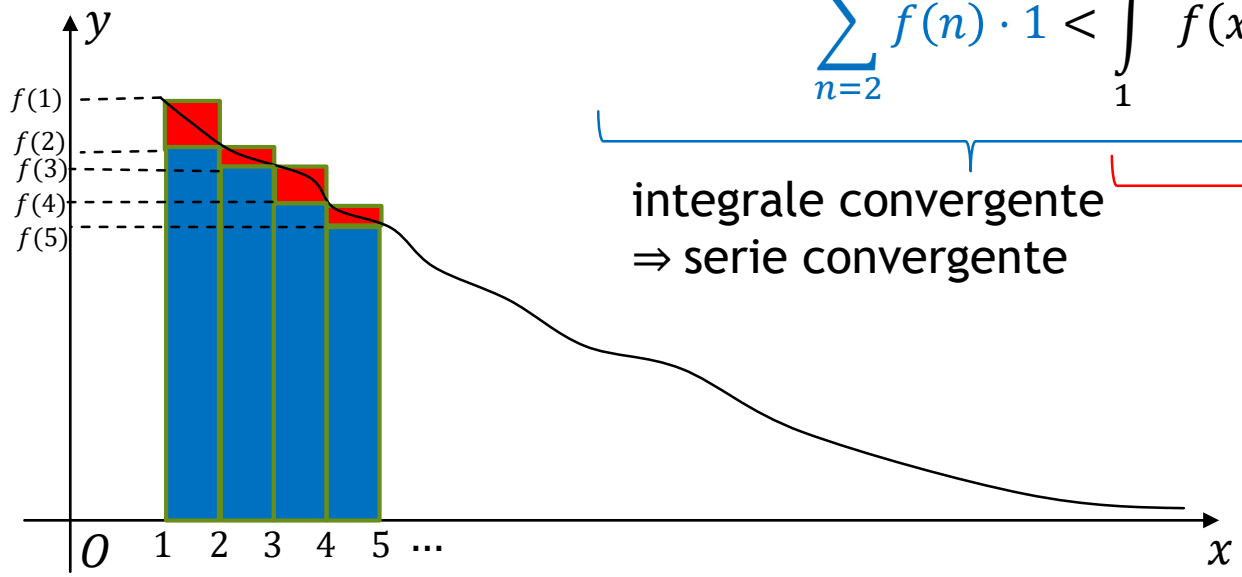
CRITERIO INTEGRALE

Infatti, vale il seguente risultato, che stabilisce un collegamento tra l'integrale improprio di una funzione $f(x)$ e la somma dei suoi valori sugli interi.

Teorema. Sia $f:[1,+\infty) \to \mathbb{R}$, decrescente, continua in $[1,+\infty)$, con $f(x) \geq 0$ per ogni $x \in [1,+\infty)$. Allora, risulta

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f(n) \text{ converge se e solo se } \int_1^{+\infty} f(x)dx \text{ converge}$$

Dimostrazione. Il risultato di ottiene considerando l'integrale improprio come separatore tra le somme dei rettangoli di base unitaria che approssimano per difetto e per eccesso la regione sotto al grafico della funzione



$$\sum_{n=2}^{+\infty} f(n)\cdot 1 < \int_1^{+\infty} f(x)dx < \sum_{n=1}^{+\infty} f(n)\cdot 1$$

integrale convergente
⇒ serie convergente

integrale divergente
⇒ serie divergente

CRITERIO DEL CONFRONTO

Definizione. Date due serie

$$\sum_{k=1}^{+\infty} a_k \qquad \sum_{k=1}^{+\infty} b_k$$

tali che $0 \leq a_k \leq b_k$ per ogni $k \in \mathbb{N}$, diciamo che la seconda serie è una maggiorante della prima, o, analogamente, che la prima serie è una minorante della seconda.

Criterio del confronto (Gauss). Date due serie a termini positivi, se la maggiorante converge, converge la minorante. Se diverge la minorante, diverge anche la maggiorante.

Dimostrazione. Siano s_n, S_n le somme parziali di minorante e maggiorante, rispettivamente.

Poiché le serie sono a termini positivi, le successioni $\{s_n\}$ ed $\{S_n\}$ sono monotone crescenti, quindi, per il teorema sulle successioni monotone, ammettono limite.

Inoltre, $s_n \leq S_n$ per ogni n, e quindi $s = \lim_{n\to\infty} s_n \leq \lim_{n\to\infty} S_n = S$

Se la maggiorante converge, allora $S \in \mathbb{R}$, per cui $s \in \mathbb{R} \Rightarrow$ la minorante converge.

Se la minorante diverge, allora $s = +\infty$, per cui $S = +\infty \Rightarrow$ la maggiorante diverge. □

CRITERIO DEL CONFRONTO ASINTOTICO

Criterio del confronto asintotico. Date due serie a termini positivi $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k, \sum_{k=1}^{+\infty} b_k$ tali che $b_n > 0$ per ogni n, se esiste $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L$, allora risulta

(a) Se $L \in (0, +\infty)$, allora le due serie hanno lo stesso carattere.

(b) Se $L = 0$ e $\sum_{k=1}^{+\infty} b_k$ converge allora anche $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$ converge.

(c) Se $L = +\infty$ e $\sum_{k=1}^{+\infty} b_k$ diverge allora anche $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$ diverge.

Ma cosa ci rammenta ?



$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

$$L \in (0,+\infty) \Rightarrow \begin{cases} \int_a^{+\infty} g(x)dx < +\infty \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx < +\infty \\ \int_a^{+\infty} g(x)dx = +\infty \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx = +\infty \end{cases}$$

$$L = 0 \Rightarrow \int_a^{+\infty} g(x)dx < +\infty \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx < +\infty$$

$$L = +\infty \Rightarrow \int_a^{+\infty} g(x)dx = +\infty \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx = +\infty$$

Dimostrazione.

In ognuno dei casi il risultato deriva dal criterio del confronto. In particolare

(a) Usando la definizione di limite, sappiamo che $\forall \epsilon > 0, \exists \delta(\epsilon)$ tale che, per ogni $n > \delta(\epsilon)$ si ha

$$L - \epsilon < \frac{a_n}{b_n} < L + \epsilon.$$

Poiché $b_n > 0$ per ogni n, allora $b_n(L-\epsilon) < a_n < b_n(L+\epsilon)$ e quindi le due serie hanno lo stesso carattere.

(b) Abbiamo $-\epsilon b_n < a_n < \epsilon b_n$, quindi, per la seconda disuguaglianza, si ha la tesi.

(c) Usando la definizione di limite, sappiamo che $\forall M > 0, \exists \delta(M)$ tale che, per ogni $n > \delta(M)$ si ha $\frac{a_n}{b_n} > M$, da cui $a_n > M b_n$, e quindi la tesi. □

ALCUNI ESEMPI

Esempio. Determinare il carattere delle seguenti serie

(a) $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{3k+2}{5k+1}$ (b) $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\arctan\sqrt{k+2}}{k^4}$ (c) $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\sin(k)+3}{\sqrt{k}}$ (d) $\sum_{k=15}^{+\infty} \log\left(1+\frac{1}{k^2}\right)$

(a) $\lim_{k\to\infty} \frac{3k+2}{5k+1} = \frac{3}{5} \neq 0$ Il termine generale non è infinitesimo ⇒ la serie non converge

Poiché la serie è a termini positivi, essa diverge.

(b) $\lim_{k\to\infty} \frac{\arctan\sqrt{k+2}}{k^4} = 0$ $a_k = \frac{\arctan\sqrt{k+2}}{k^4}$ se prendiamo $b_k = \frac{1}{k^4}$

$\lim_{k\to\infty} \frac{a_k}{b_k} = \lim_{k\to\infty} \arctan\sqrt{k+2} = \frac{\pi}{2}$ $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^4}$ converge quindi $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\arctan\sqrt{k+2}}{k^4}$ converge

(c) $\lim_{k\to\infty} \frac{\sin(k)+3}{\sqrt{k}} = 0$ $a_k = \frac{\sin(k)+3}{\sqrt{k}} \geq \frac{2}{\sqrt{k}}$ quindi $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\sin(k)+3}{\sqrt{k}}$ diverge

(d) $\lim_{k\to\infty} \log\left(1+\frac{1}{k^2}\right) = 0$ $\log\left(1+\frac{1}{k^2}\right) \sim \frac{1}{k^2}$ $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$ converge

$\Rightarrow \sum_{k=1}^{+\infty} \log\left(1+\frac{1}{k^2}\right)$ converge $\Rightarrow \sum_{k=15}^{+\infty} \log\left(1+\frac{1}{k^2}\right)$ converge

CRITERIO DEL RAPPORTO

Criterio del rapporto. Sia $\{a_n\}, a_n > 0\ \forall n$, tale che esista

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L.$$

(a) Se $0 \le L < 1$ allora la serie $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k$ converge.

(b) Se $L > 1$ allora la serie $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k$ diverge.

Dimostrazione.

(a) Per ipotesi, per ogni $\epsilon > 0$, esiste $n_0(\epsilon)$ tale che, $\forall n > n_0(\epsilon)$, si ha $0 < \frac{a_{n+1}}{a_n} < L + \epsilon$.

Essendo $L < 1$, possiamo scegliere un ϵ tale che $L + \epsilon < 1$.

A meno di togliere i primi $n_0(\epsilon) - 1$ elementi (cosa che non altera il carattere della serie), possiamo sempre pensare che sia $n_0(\epsilon) = 1$, per cui

$$a_2 < a_1(L+\epsilon), \qquad a_3 < a_2(L+\epsilon) = a_1(L+\epsilon)^2 \qquad \dots a_n < a_0(L+\epsilon)^n$$

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k < a_0 \sum_{k=0}^{+\infty} (L+\epsilon)^k \quad \text{serie geometrica convergente} \quad \Rightarrow \sum_{k=0}^{+\infty} a_k \text{ converge.}$$

(b) Osserviamo che non può essere $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, quindi la serie non converge.

Essendo una serie a termini positivi, essa diverge. □

CRITERIO DELLA RADICE

Criterio della radice. Sia $\{a_n\}, a_n > 0 \; \forall n$, tale che esista

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = L.$$

(a) Se $0 \leq L < 1$ allora la serie $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$ converge.

(b) Se $L > 1$ allora la serie $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$ diverge.

Dimostrazione.

(a) Per ipotesi, per ogni $\epsilon > 0$, esiste $n_0(\epsilon)$ tale che, $\forall n > n_0(\epsilon)$, si ha

$$0 \leq \sqrt[n]{a_n} < L + \epsilon.$$

Essendo $L < 1$, possiamo scegliere un ϵ tale che $L + \epsilon < 1$.

Quindi, $a_n < (L + \epsilon)^n$, per cui

$$\sum_{k=1}^{+\infty} a_k < \sum_{k=1}^{+\infty} (L + \epsilon)^k \quad \text{serie geometrica convergente} \Rightarrow \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \text{ converge.}$$

(b) Per ogni $\epsilon > 0$, esiste $n_0(\epsilon)$ tale che, $\forall n > n_0(\epsilon)$, si ha $a_n > (L - \epsilon)^n > 1$

Quindi, non può essere $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, quindi la serie non converge.

Essendo una serie a termini positivi, essa diverge. □

ALCUNI ESEMPI

Esempio. Determinare il carattere delle seguenti serie

$$\text{(a)} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!} \qquad \text{(b)} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{3^n}$$

(a) Utilizzando il criterio del rapporto, abbiamo

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \to 0$$ per $n \to +\infty$, quindi la condizione necessaria è verificata.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0 < 1$$

Quindi, la serie converge.

(b) In questo caso, conviene utilizzare il criterio della radice, ed abbiamo

$a_n = \frac{n}{3^n} \to 0$ per $n \to +\infty$, quindi la condizione necessaria è verificata.

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{3} = \frac{1}{3} < 1 \quad \Rightarrow \text{la serie converge}$$

SERIE A TERMINI DI SEGNO ALTERNO

Considerata una successione $\{a_n\}, a_n > 0\ \forall n \in \mathbb{N}$, la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n a_n,$$

si dice serie alternante, poiché, per n pari i termini sono positivi, mentre, per n dispari sono negativi.

Criterio di Leibnitz. Se $\{a_n\}$ è debolmente decrescente, ed $a_n \to 0$ per $n \to \infty$, allora la serie alternante converge.

Dimostrazione. Poiché la successione è debolmente decrescente, considerando le successioni pari e dispari, abbiamo

$s_{2k} \geq s_{2k} - a_{2k+1} + a_{2k+2} = s_{2k+2}$ quindi la successione $\{s_{2k}\}$ è decrescente

$s_{2k+1} \leq s_{2k+1} + a_{2k+2} - a_{2k+3} = s_{2k+3}$ quindi la successione $\{s_{2k+1}\}$ è crescente

Inoltre, per ogni k, abbiamo

$s_1 \leq s_{2k+1} = s_{2k} - a_{2k+1} \leq s_{2k} \leq s_2$ quindi, le due successioni sono monotone e limitate, per cui convergono.

Inoltre, detti P e D i limiti, rispettivamente, delle successioni pari e dispari abbiamo

$$P - D = \lim_{k\to\infty} (s_{2k} - s_{2k-1}) = \lim_{k\to\infty} ((s_{2k-1} + a_{2k}) - s_{2k-1}) = \lim_{k\to\infty} a_{2k} = 0$$

e, di conseguenza, $P = D$.

SERIE A TERMINI DI SEGNO ALTERNO

Posto $S = P = D$, per ogni $\epsilon > 0$ possiamo trovare k_0 tale che

$$|s_{2k} - S| < \epsilon \quad \text{e} \quad |s_{2k+1} - S| < \epsilon \ , \text{ per ogni } k > k_0$$

Pertanto, indipendentemente dal fatto che n sia pari o dispari, possiamo dire che

$$|s_n - S| < \epsilon \quad \forall n > k_0,$$

e quindi

$$\lim_{n\to\infty} s_n = S,$$

per cui la serie converge, ed ha S come somma.□

Osservazione. Si può anche dimostrare che, per ogni n, si ha $|S - s_n| \leq a_{n+1}$.

Osservazione. Se la serie dei valori assoluti dei termini alternanti converge, allora si dice che la serie converge assolutamente. In caso contrario, si parla di convergenza semplice.

Esempio. Utilizzando il Criterio di Leibnitz, si ottiene facilmente la convergenza semplice della seguente serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{n} \ .$$

Questo mostra che una serie a termini alterni può convergere semplicemente, senza convergere assolutamente

ESEMPIO

Esempio. Studiare, al variare di $\beta \in \mathbb{R}$, la convergenza della seguente serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{n^\beta}{n^2} \,.$$ Tema d'esame 01/02/2024

Studiamo innanzitutto la convergenza assoluta.

Il modulo del termine generale è uguale ad $\frac{1}{n^{2-\beta}}$.

Pertanto, abbiamo convergenza assoluta, e quindi anche semplice, solo se $2-\beta > 1$, cioè per $\beta < 1$.

Se $\beta \geq 1$, non c'è convergenza assoluta, tuttavia, la serie è a termini di segno alterno.

Se $2-\beta > 0$, cioè per $1 \leq \beta < 2$, il termine $\frac{1}{n^{2-\beta}}$ è decrescente, e tende a zero se n tende all' infinito.

Quindi, si può applicare il Criterio di Leibnitz, e la serie converge semplicemente, ma non assolutamente.

Se $\beta \geq 2$, il termine generale della serie non tende a zero, quindi la serie non converge